

论文信息

Channel prior convolutional attention for medical image segmentation.

Hejun Huang^a, Zuguo Chen^{a,b,*}, Ying Zou^a, Ming Lu^a, Chaoyang Chen^a

^aSchool of Information and Electrical Engineering, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China

^bShenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Shenzhen 518055, China

论文题目: Channel prior convolutional attention for medical image segmentation

中文题目: 用于医疗图像分割的通道先验卷积注意力

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2306.05196>

官方 github: <https://github.com/Cuthbert-Huang/CPCANet>

所属机构: 湖南科技大学信息与电气工程学院, 中国科学院深圳先进技术研究院

关键词: 注意力机制, 通道注意力, 空间注意力, 医疗图像分割

核心速览: 本文提出了一种名为 Channel Prior Convolutional Attention (CPCA) 的高效方法, 用于支持医学图像分割中通道和空间维度上注意力权重的动态分布, 通过多尺度深度卷积模块有效提取空间关系, 同时保留通道先验。基于 CPCA, 提出了一种名为 CPCANet 的医学图像分割网络, 并在两个公开数据集上进行了验证, 与现有算法相比, CPCANet 在提高分割性能的同时减少了计算资源的需求。